KOMPETENSI DASAR 3.5 // MODUL 05

# Pengujian Keamanan Jaringan, Host & Server

Metodologi audit kerentanan sistem, tahapan Penetration Testing, pemindaian port aktif, serta analisis paket jaringan.

KONSEP EVALUASI KEAMANAN

# Vulnerability Assessment vs Pentest

## Vulnerability Assessment

- **Fokus Utama:** Mencari daftar celah keamanan sistem.
- **Sifat Pengujian:** Pemindaian pasif tanpa merusak target.
- **Hasil Akhir:** Laporan prioritas tingkat keparahan celah.

## Penetration Testing

- **Fokus Utama:** Menguji eksploitasi celah secara nyata.
- **Sifat Pengujian:** Simulasi serangan aktif terukur.
- **Hasil Akhir:** Bukti keberhasilan penetrasi sistem.

PENDEKATAN PENGUJIAN

# Tiga Kategori Metode Box Testing

## Black Box

Pengujian buta tanpa informasi awal.

## Gray Box

Pengujian berbekal hak akses terbatas.

## White Box

Audit menyeluruh struktur kode internal.

BAGIAN 01 // PROSEDUR OPERASIONAL

# Tahapan Siklus Penetration Testing

FASE EKSEKUSI

# Empat Tahap Pengujian Keamanan

01

## Reconnaissance

Pengumpulan informasi awal target.

02

## Scanning

Pemindaian port terbuka aktif.

03

## Exploitation

Uji coba penerobosan celah.

04

## Reporting

Penyusunan laporan rekomendasi tambalan.

NETWORK MAPPER (NMAP)

# Pemindaian Port & Versi Layanan

```
$ nmap -sS -sV -O 192.168.10.5
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 8.9p1
80/tcp open http Apache 2.4.52
3306/tcp open mysql MySQL 8.0.32
OS details: Linux 5.15 (Ubuntu)
```

## Parameter Penting Nmap

Memetakan status port terbuka (Open, Closed, Filtered) beserta identitas sistem operasi target.

- **Parameter -sS:** Pemindaian cepat TCP SYN Stealth.
- **Parameter -sV:** Deteksi versi aplikasi server aktif.
- **Parameter -O:** Identifikasi jenis sistem operasi host.

ANALISIS PROTOKOL PEMINDAIAN

# Cara Kerja Half-Open SYN Scan



### 1. Kirim Paket SYN

Scanner meminta inisiasi koneksi.

### 2. Balasan SYN-ACK

Target menandakan port terbuka.

### 3. Kirim Paket RST

Scanner memutus sesi sebelum penuh.

PERKAKAS PENGUJIAN (SECURITY TOOLS)

# Empat Aplikasi Audit Keamanan Utama

### Nmap / Zenmap

Pemindai port jaringan aktif.

### Wireshark

Perekam paket lalu lintas.

### OpenVAS / Nessus

Pendeteksi celah kerentanan server.

### Nikto Web Scanner

Pemindai celah keamanan web.

PACKET SNIFFING & DEEP INSPECTION

# Audit Kredensial via Wireshark

## Inspeksi Lalu Lintas Plaintext

Menguji apakah jaringan masih melewatkan kata sandi tanpa enkripsi yang mudah disadap pihak ketiga.

- **Capture Filter:** Merekam trafik spesifik host atau port.
- **Follow TCP Stream:** Membaca utuh isi percakapan HTTP/Telnet.
- **Deteksi Anomali:** Menemukan banjir paket ARP atau SYN.

```
# Wireshark Display Filter: http.request.method == "POST"
POST /login.php HTTP/1.1
Host: 192.168.10.5
Form item: "user=admin&pass=rahasia123"
```

COMMON VULNERABILITY SCORING SYSTEM (CVSS)

# Ambang Batas Kerentanan Kritis

**9.0+**

Rentang skor CVSS berstatus Critical (9.0 hingga 10.0) yang wajib segera ditambal (Patching) oleh administrator server.

RINGKASAN INSTRUMEN AUDIT

# Matriks Perkakas Uji Keamanan

| Nama Aplikasi | Target Pengujian | Fungsi Spesifik | Contoh Temuan |
|---|---|---|---|
| **Nmap** | Jaringan & Host | **Port & Service Discovery** | Port database terbuka ke publik |
| **Wireshark** | Lalu Lintas Paket | **Packet Sniffing & Analysis** | Kredensial bocor via protokol HTTP |
| **OpenVAS / Nessus** | Host & Server OS | **Vulnerability Scanning** | Daftar CVE pada layanan usang |
| **Nikto** | Web Server | **Web Misconfiguration Audit** | Direktori sensitif terbuka bebas |

AKHIR MODUL 05 // EVALUASI MATERI

# Audit Keamanan Sistem Telah Tuntas

Lanjutkan ke Modul 6 untuk mempelajari fungsi dan cara kerja Server Autentikasi terpusat (AAA, RADIUS, dan TACACS+).